Exercise C - II

SUBJECTIVE / INTEGER TYPE QUESTIONS

1. $A_{3\times 3}$ is a matrix such that $|A| = a$, $B = (\text{adj } A)$ such that $|B| = b$. Find the value of $(ab^2 + a^2b + 1)S$ where $\frac{1}{2}S = \frac{a}{b} + \frac{a^2}{b^3} + \frac{a^3}{b^5} + \ldots\ldots$ up to ∞, and $a = 3$.

$A_{3\times 3}$ एक आव्यूह इस प्रकार है कि $|A| = a$, $B = (\text{adj } A)$ इस प्रकार है कि $|B| = b$ है, तो $(ab^2 + a^2b + 1)S$ का मान ज्ञात कीजिये।

जहा $\frac{1}{2}S = \frac{a}{b} + \frac{a^2}{b^3} + \frac{a^3}{b^5} + \ldots\ldots$ ∞ तक तथा $a = 3$ है।

Ans. 225

Sol. $|A| = a = 3$, $|B| = b = |\text{adj. } A| = |A|^2 = 9$

$$\frac{1}{2}S = \frac{\frac{a}{b}}{1-\frac{a}{b^2}} = \frac{9}{26}; S = \frac{9}{13}$$

$(ab^2 + a^2b + 1)S = 225$

2. Given the matrix $A = \begin{bmatrix} -1 & 3 & 5 \\ 1 & -3 & -5 \\ -1 & 3 & 5 \end{bmatrix}$ and X be the solution set of the equation $A^x = A$, where $x \in N - \{1\}$.

Evaluate $\prod\left(\frac{x^3+1}{x^3-1}\right)$ where the continued product extends $\forall\, x \in X$.

माना आव्यूह $A = \begin{bmatrix} -1 & 3 & 5 \\ 1 & -3 & -5 \\ -1 & 3 & 5 \end{bmatrix}$ दिया गया है तथा X समीकरण $A^x = A$ के हलों का समुच्चय है, जहाँ $x \in N - \{1\}$ है , तो

$\prod\left(\frac{x^3+1}{x^3-1}\right)$ का मान ज्ञात कीजिए। जहाँ $\forall\, x \in X$ के लिए सतत गुणनफल है।

Ans. $\frac{3}{2}$

Sol. $A^2 = \begin{bmatrix} -1 & 3 & 5 \\ 1 & -3 & -5 \\ -1 & 3 & 5 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -1 & 3 & 5 \\ 1 & -3 & -5 \\ -1 & 3 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 3 & 5 \\ 1 & -3 & -5 \\ -1 & 3 & 5 \end{bmatrix}$

$A^2 = A^3 = A^4 = \ldots\ldots\ldots\ldots = A$

$\Rightarrow x = 2,3,4,5,\ldots\ldots\ldots$

$$\Pi\left(\frac{x^3+1}{x^3-1}\right) = \left(\Pi\left(\frac{x+1}{x-1}\right)\right)\left(\Pi\left(\frac{x^2-x+1}{x^2+x+1}\right)\right)$$

$$\Rightarrow \lim_{n\to\infty}\left(\prod_{x=2}^{n}\frac{x+1}{x-1}\right)\left(\prod_{x=2}^{n}\frac{x^2-x+1}{x^2+x+1}\right)$$

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{3\cdot4\cdot5\ldots\ldots n+1}{1\cdot2\cdot3\ldots\ldots n-1}\right)\left(\frac{3\cdot7\cdot\ldots\ldots\left(n^2-n+1\right)}{7\cdot13\cdot\ldots\ldots\left(n^2+n+1\right)}\right)$$

$$\Rightarrow \lim_{n\to\infty}\frac{n(n+1)}{2}\times\frac{3}{n^2+n+1}\Rightarrow\frac{3}{2}$$

3. If A is a skew symmetric matrix and I + A is non singular, then prove that the matrix $B = (I - A)(I + A)^{-1}$ is an orthogonal matrix. Use this to find a matrix B given $A = \begin{bmatrix} 0 & 5 \\ -5 & 0 \end{bmatrix}$.

यदि A एक विषम सममित आव्यूह है तथा I + A व्युत्क्रमणीय है, तो सिद्ध कीजिये आव्यूह $B = (I - A)(I + A)^{-1}$ एक लम्ब कोणीय आव्यूह होगा। इसका उपयोग करते हुए आव्यूह B ज्ञात कीजिए यदि दिया गया है कि $A = \begin{bmatrix} 0 & 5 \\ -5 & 0 \end{bmatrix}$

Ans. $\frac{1}{13}\begin{bmatrix} -12 & -5 \\ 5 & -12 \end{bmatrix}$

Sol. $B = (I - A)(I + A)^{-1}$

$B^T = ((I + A)^{-1})^T (I - A)^T$

$B^T = (I + A^T)^{-1} (I - A^T)$

$BT = (I - A)^{-1} (I + A)$

$\Rightarrow B^TB = (I - A)^{-1} (I + A) (I - A) (I + A)^{-1}$

$= (I - A)^{-1} (I - A) (I + A) (I + A)^{-1}$

$\Rightarrow I$

$\Rightarrow$ B is an orthogonal matrix.

$$B = \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 5 \\ -5 & 0 \end{bmatrix}\right)\left(\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 5 \\ -5 & 0 \end{bmatrix}\right)^{-1}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & -5 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 5 \\ -5 & 1 \end{bmatrix}^{-1}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{26}\begin{bmatrix} 1 & -5 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & -5 \\ 5 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \frac{1}{26}\begin{bmatrix} -24 & -10 \\ 10 & -24 \end{bmatrix}$$

4. Given that $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 3 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, $D = \begin{bmatrix} 10 \\ 13 \\ 9 \end{bmatrix}$ and that CB = D. Solve the matrix equation Ax = B.

दिया गया है कि $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 3 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, $D = \begin{bmatrix} 10 \\ 13 \\ 9 \end{bmatrix}$ तथा CB = D आव्यूह समीकरण Ax = B को हल कीजिये।

Ans. $x_1 = 1, x_2 = -1, x_3 = 1$

Sol. CB = D

AX = B

CAX = CB = D

$X = (CA)^{-1} D$

$$CA = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 5 & 10 \\ 7 & 7 & 13 \\ 4 & 3 & 8 \end{bmatrix}$$

$$(CA)^{-1}=\begin{bmatrix} -\frac{17}{5} & 2 & 1 \\ \frac{4}{5} & 0 & -1 \\ \frac{7}{5} & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$X=(CA)^{-1}D=\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

5. If $A=\begin{bmatrix} k & m \\ \ell & n \end{bmatrix}$ and $kn \neq \ell m$; then show that $A^2-(k+n)A+(kn-\ell m)I=O$. Hence find A^{-1}.

यदि $A=\begin{bmatrix} k & m \\ \ell & n \end{bmatrix}$ तथा $kn \neq \ell m$ है, तो सिद्ध कीजिये $A^2-(k+n)A+(kn-\ell m)I=O$ तत्पश्चात A^{-1} ज्ञात कीजिये।

Ans. $\frac{1}{kn-\ell m}\begin{bmatrix} n & -m \\ -\ell & k \end{bmatrix}$

Sol. $\begin{vmatrix} k-\lambda & m \\ \ell & n-\lambda \end{vmatrix}=0$

$\lambda^2-\lambda(k+n)+(kn-\ell m)=0$

Put $\lambda=A$

6. Given $A=\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$; $B=\begin{bmatrix} 9 & 3 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$. I is a unit matrix of order 2. Find all possible matrix X in the following cases.

दिया गया है कि $A=\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$; $B=\begin{bmatrix} 9 & 3 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$ जहाँ I दो कोटि का इकाई आव्यूह है । सभी संभव आव्यूह X ज्ञात कीजिये यदि

(i) $AX=A$ (ii) $XA=I$ (iii) $XB=O$ but $BX \neq O$

Ans. (i) $X=\begin{bmatrix} a & b \\ 2-2a & 1-2b \end{bmatrix}$ for $a, b \in R$; (ii) X does not exist;

(iii) $X = \begin{bmatrix} a & -3a \\ c & -3c \end{bmatrix}$ a, c $\in$ R and $3a + c \neq 0$; $3b + d \neq 0$

Sol. (i) $AX = A$

let $X = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2a+c & 2b+d \\ 2a+c & 2b+d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$2a + c = 2$, $c = 2(1 - a)$, $a \in R$

$2b + d = 1$, $d = 1 - 2b$, $b \in R$

(ii) $XA = I$

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2(a+b) & a+b \\ 2(c+d) & c+d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$ which is not possible

(iii) $XB = 0$ but $BX \neq 0$

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 9 & 3 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3(3a+b) & 3a+b \\ 3(3c+d) & 3c+d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$3a + b = 0$ and $3c + d = 0$

$b = -3a$ & $d = -3c$, a, c $\in$ R

but $BX \neq 0$

$$\begin{bmatrix} 9 & 3 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3(3a+c) & 3(3b+d) \\ 3a+c & 3b+d \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$3a + c \neq 0,\ 3b + d \neq 0$

7. Find the product of two matrices A and B, where $A = \begin{bmatrix} -5 & 1 & 3 \\ 7 & 1 & -5 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ and $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}$ and use it to solve the following system of linear equations $x + y + 2z = 1;\ 3x + 2y + z = 7;\ 2x + y + 3z = 2$.

दो आव्यूह A तथा B का गुणनफल ज्ञात कीजिये। जहाँ $A = \begin{bmatrix} -5 & 1 & 3 \\ 7 & 1 & -5 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ तथा $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}$ तथा गुणनफल का प्रयोग कर निम्न समीकरण निकाय का हल ज्ञात कीजिये।

$x + y + 2z = 1;\ 3x + 2y + z = 7;\ 2x + y + 3z = 2$

Ans. $x = 2,\ y = 1,\ z = -1$

Sol. $$AB = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} = 4I$$

$$B\left(\frac{1}{4}A\right) = I$$

$$B^{-1} = \frac{1}{4}A$$

Given system of equation : $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 7 \\ 2 \end{bmatrix}$

$BX = C$

$X = B^{-1}C$

$$X = \frac{1}{4}\begin{bmatrix} -5 & 1 & 3 \\ 7 & 1 & -5 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 \\ 7 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

8. If $A=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 2 & 4\end{bmatrix}$ then, find a non-zero square matrix X of order 2 such that AX = O. Is XA = O. If $A=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 2 & 3\end{bmatrix}$, is it possible to find a square matrix X such that AX = O. Give reasons for it.

यदि $A=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 2 & 4\end{bmatrix}$ है, तो दो कोटि का अशून्य वर्ग आव्यूह X ज्ञात कीजिये इस प्रकार की AX = O। क्या XA = O होगा। यदि $A=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 2 & 3\end{bmatrix}$ क्या एक वर्ग आव्यूह X, जो AX = O को संतुष्ट करे, ज्ञात करना संभव है ? कारण बताइये।

Ans. $X=\begin{bmatrix}-2c & -2d\\ c & d\end{bmatrix}$, where $c, d \in R-\{0\}$, NO

Sol. Let $X=\begin{bmatrix}a & b\\ c & d\end{bmatrix}$

$AX = 0$

$$\begin{bmatrix}1 & 2\\ 2 & 4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a & b\\ c & d\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}$$

$a + 2c = 0, b + 2d = 0$

$$X=\begin{bmatrix}-2c & -2d\\ c & d\end{bmatrix}, c, d \in R-\{0\}$$

$$XA=\begin{bmatrix}-2c & -2d\\ c & d\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 2\\ 2 & 4\end{bmatrix}\neq 0$$

9. Determine the values of a and b for which the system $\begin{bmatrix}3 & -2 & 1\\ 5 & -8 & 9\\ 2 & 1 & a\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\ y\\ z\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}b\\ 3\\ -1\end{bmatrix}$

(i) has a unique solution; (ii) has no solution and

(iii) has infinitely many solutions

a तथा b का मान ज्ञात कीजिये, जिसके लिए निकाय $\begin{bmatrix}3 & -2 & 1\\ 5 & -8 & 9\\ 2 & 1 & a\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\ y\\ z\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}b\\ 3\\ -1\end{bmatrix}$ के

(i) अद्वितीय हल है (ii) कोई हल नहीं है और

(iii) अनन्त हल है

Ans. (i) $a \neq -3$, $b \in R$; (ii) $a = -3$ and $b \neq 1/3$; (iii) $a = -3$, $b = 1/3$

Sol. $\begin{vmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 5 & -8 & 9 \\ 2 & 1 & a \end{vmatrix} = 3(-8a-9)+2(5a-18)+5+16$

$\Rightarrow -14a - 42$

(i) For unique solution : $-14a - 42 \neq 0$

$a \neq -3, b \in R$

(ii) For no solution : $a = -3$

$$\begin{vmatrix} b & -2 & 1 \\ 3 & -8 & 9 \\ -1 & 1 & -3 \end{vmatrix} \neq 0$$

$b(24 - 9) + 2(-9 + 9) + (3 - 8) \neq 0$

$15b \neq 5$

$$b \neq \frac{1}{3}$$

(iii) for infinitely many solutions

$$a = -3,\ b = \frac{1}{3}$$

10. If $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$; $B = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$; $C = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ and $X = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{bmatrix}$ then solve the following matrix equation.

यदि $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$; $B = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$; $C = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ तथा $X = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{bmatrix}$ है, तो निम्न आव्यूह समीकरण को हल कीजिये।

(a) $AX = B - I$ (b) $(B - I)X = IC$ (c) $CX = A$

Ans. (a) $X = \begin{bmatrix} -3 & -3 \\ \frac{5}{2} & 2 \end{bmatrix}$, (b) $X = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}$, (c) no solution

Sol. (a) $X = A^{-1}(B - I)$

$$X = -\frac{1}{2}\begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = -\frac{1}{2}\begin{bmatrix} 6 & 6 \\ -5 & -4 \end{bmatrix}$$

(b) $X = (B - I)^{-1}C$

$$= -\frac{1}{3}\begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} = -\frac{1}{3}\begin{bmatrix} -3 & -6 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$$

(c) $CX = A$

$X = C^{-1}A$

Inverse is not possible as $|C| = 0$

11. If A is an orthogonal matrix and B = AP where P is a non singular matrix then show that the matrix PB^{-1} is also orthogonal.

यदि A लाम्बिक आव्यूह है तथा B = AP है, जहाँ P व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो, तो सिद्ध कीजिए कि PB^{-1} भी लाम्बिक आव्यूह है।

Ans.

Sol. $AA^T = I$, $B = AP$, $|B| \neq 0$

$\Rightarrow (PB^{-1})(PB^{-1})^T = P(AP)^{-1}(B^{-1})^T P^T$

$\Rightarrow PP^{-1}A^{-1}(P^{-1}A^{-1})^T P^T$

$\Rightarrow A^{-1}(A^{-1})^T (P^{-1})^T P^T$

$\Rightarrow (A^TA)^{-1}(P^T)^{-1} P^T$

$\Rightarrow I\, I = I$

12. $A = \begin{bmatrix} a & 1 & 0 \\ 1 & b & d \\ 1 & b & c \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} a & 1 & 1 \\ 0 & d & c \\ f & g & h \end{bmatrix}$, $U = \begin{bmatrix} f \\ g \\ h \end{bmatrix}$, $V = \begin{bmatrix} a^2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, $X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$.

If AX = U has infinitely many solution, then prove that BX = V cannot have a unique solution. If further $afd \neq 0$, then prove that BX = V has no solution.

$A=\begin{bmatrix}a & 1 & 0\\ 1 & b & d\\ 1 & b & c\end{bmatrix}, B=\begin{bmatrix}a & 1 & 1\\ 0 & d & c\\ f & g & h\end{bmatrix}, U=\begin{bmatrix}f\\ g\\ h\end{bmatrix}, V=\begin{bmatrix}a^2\\ 0\\ 0\end{bmatrix}$ तथा X स्तम्भ सदिश है अर्थात $X=\begin{bmatrix}x\\ y\\ z\end{bmatrix}$ है। यदि AX = U के अनन्त हल है, तो सिद्ध कीजिये कि BX = V का कोई अद्वितीय हल नहीं हो सकता है। यदि $afd \neq 0$ है, तो सिद्ध कीजिये कि BX = V का कोई हल नहीं है।

Ans.

Sol. AX = U has infinite solutions

$\Rightarrow |A| = 0$

$$\begin{vmatrix}a & 1 & 0\\ 1 & b & d\\ 1 & b & c\end{vmatrix}=0 \Rightarrow ab = 1 \text{ or } c = d$$

$$\& \ |A_1|=\begin{vmatrix}a & 1 & f\\ 1 & b & g\\ 1 & b & h\end{vmatrix}=0\Rightarrow -g(ab-1)+h(ab-1)=0$$

$\Rightarrow g = h$

$$|A_2|=\begin{vmatrix}a & f & 0\\ 1 & g & d\\ 1 & h & c\end{vmatrix}=0\Rightarrow g=h$$

$$|A_3|=\begin{vmatrix}f & 1 & 0\\ g & b & d\\ h & b & c\end{vmatrix}=0\Rightarrow -d(bf-h)+c(bf-g)=0$$

$\Rightarrow g = h, c = d$

Now, BX = V has no unique solution.

$$|B|=\begin{vmatrix}a & 1 & 1\\ 0 & d & c\\ f & g & h\end{vmatrix}=0$$, C_2 & C_3 are identical.

$\Rightarrow$ BX = V has no unique solution.

$$|B_1| = \begin{vmatrix} a^2 & 1 & 1 \\ 0 & d & c \\ 0 & g & h \end{vmatrix} = 0$$

$$|B_2| = \begin{vmatrix} a & a^2 & 1 \\ 0 & 0 & c \\ f & 0 & h \end{vmatrix} = a^2cf = a^2df$$

$$|B_3| = \begin{vmatrix} a & 1 & a^2 \\ 0 & d & 0 \\ f & g & 0 \end{vmatrix} = a^2df$$

If $adf \neq 0$, then $|B_2| = |B_3| \neq 0$.

Hence, no solution exists.

13. Find the number of 2×2 matrix satisfying :

2×2 कोटि की मेट्रिक्स की संख्या ज्ञात कीजिये जो निम्न को संतुष्ट कीजिए :

(i) a_{ij} is 1 or –1; (ii) $a_{11}^2 + a_{12}^2 = a_{21}^2 + a_{22}^2 = 2$; (iii) $a_{11}\, a_{21} + a_{12}\, a_{22} = 0$

Ans. 8

Sol. $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$

$a_{ij} = 1$ or -1

$a_{11}a_{21} + a_{12}a_{22} = 0$

$$\begin{array}{cccc} a_{11} & a_{21} & a_{12} & a_{22} \\ 1 & -1 & (-1) & (-1) \\ & & (1) & (1) \\ -1 & 1 & (-1) & (-1) \\ & & 1 & 1 \end{array} \Bigg\} 4 \times 2 = 8 \text{ ways}$$

14. Let $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ and $B = \begin{bmatrix} p \\ q \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$. Such that $AB = B$ and $a + d = 5050$. Find the value of $(ad - bc)$.

माना $A=\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ तथा $B=\begin{bmatrix} p \\ q \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ इस प्रकार है कि AB = B और a + d = 5050 है, तो (ad – bc) को मान ज्ञात कीजिये।

Ans. 5049

Sol. AB = B

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\begin{bmatrix} p \\ q \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} p \\ q \end{bmatrix}$$

$\Rightarrow ap + bq = p \Rightarrow bq = p(1 - a)$ _____(1)

$cp + dq = q \Rightarrow (1 - d)q = cp$ _____(2)

(1) ÷ (2)

$$\frac{b}{1-d}=\frac{1-a}{c} \Rightarrow ad - bc = 5049$$

15. If the matrices $A=\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ and $B=\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ (a, b, c, d not all simultaneously zero) commute, find the value of $\frac{d-b}{a+c-b}$. Also show that the matrix which commutes with A is of the form $\begin{bmatrix} \alpha-\beta & 2\beta/3 \\ \beta & \alpha \end{bmatrix}$.

यदि आव्यूह $A=\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ तथा $B=\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ क्रमविनिमय है। जहाँ (a, b, c, d एक साथ शून्य नहीं है) तो $\frac{d-b}{a+c-b}$ का मान ज्ञात कीजिये। यह भी सिद्ध कीजिए कि आव्यूह जो A के साथ क्रमविनिमय है $\begin{bmatrix} \alpha-\beta & 2\beta/3 \\ \beta & \alpha \end{bmatrix}$ के रूप में है।

Ans. 1

Sol. $$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} a+2c & b+2d \\ 3a+4c & 3b+4d \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} a+3b & 2a+4b \\ c+3d & 2c+4d \end{bmatrix}$$

On equating we get

$2c = 3b$ ... (1)

$2d = 2a + 3b$ ... (2)

$c = d - a$ ... (3)

$$\frac{d-b}{a+c-b}=\frac{d-b}{d-b}=1$$

Let $d=\alpha, c=\beta$ then $A=\begin{bmatrix}\alpha-\beta & 2\beta/3\\ \beta & \alpha\end{bmatrix}$

16. Let k be a positive real number and let $A=\begin{bmatrix}2k-1 & 2\sqrt{k} & 2\sqrt{k}\\ 2\sqrt{k} & 1 & -2k\\ -2\sqrt{k} & 2k & -1\end{bmatrix}$ and $B=\begin{bmatrix}0 & 2k-1 & \sqrt{k}\\ 1-2k & 0 & 2\sqrt{k}\\ -\sqrt{k} & -2\sqrt{k} & 0\end{bmatrix}$.

If det (adj A) + det (adj B) = 10^6, then [k] is equal to [Note: adj M denotes the adjoint of a square matrix M and [k] denotes the largest integer less than or equal to k]. **[JEE-2010]**

माना k धनात्मक वास्तविक संख्या है तथा माना $A=\begin{bmatrix}2k-1 & 2\sqrt{k} & 2\sqrt{k}\\ 2\sqrt{k} & 1 & -2k\\ -2\sqrt{k} & 2k & -1\end{bmatrix}$ तथा $B=\begin{bmatrix}0 & 2k-1 & \sqrt{k}\\ 1-2k & 0 & 2\sqrt{k}\\ -\sqrt{k} & -2\sqrt{k} & 0\end{bmatrix}$ है। यदि

det (adj A) + det (adj B) = 10^6 है, तो [k] का मान होगा [नोट: adj M वर्ग आव्यूह M का सहखण्डज है तथा [k] महत्तम पूर्णांक को दर्शाता है, जो k के बराबर या k से छोटा है] **[JEE-2010]**

Ans. 4

Sol. $\det(A)=\begin{vmatrix}2k-1 & 2\sqrt{k} & 2\sqrt{k}\\ 2\sqrt{k} & 1 & -2k\\ -2\sqrt{k} & 2k & -1\end{vmatrix}$ $C_2\to C_2-C_3$

$=\begin{vmatrix}2k-1 & 0 & 2\sqrt{k}\\ 2\sqrt{k} & 1+2k & -2k\\ -2\sqrt{k} & 2k+1 & -1\end{vmatrix}$ $R_2\to R_2-R_3$

$=\begin{vmatrix}2k-1 & 0 & 2\sqrt{k}\\ 4\sqrt{k} & 0 & 1-2k\\ -2\sqrt{k} & 2k+1 & -1\end{vmatrix}=(2k+1)^3$

$\because$ B is a skew-symmetric matrix of odd order therefore det(B) = 0

Now det (adj A) + det (adj B) = 10^6

$\Rightarrow$ $\{(2k+1)^3\}^2+0=10^6 \Rightarrow$ $2k+1=10$, as $k>0$ $\Rightarrow$ $k=4.5$ $\Rightarrow$ $[k]=4$

COMPREHENSION TYPE QUESTIONS

Paragraph for Question nos. 17 to 19

Consider $N = \begin{vmatrix} 77 & 44 \\ 7 & 30 \end{vmatrix} = \prod_{i=1}^{4} (a_i)^{b_i}$ where $b_i's \in N$ and $a_i's$ are prime numbers and $a_i < a_{i+1}\ \forall$ i. Let two circles be defined as

$C_1 : \begin{bmatrix} x^2 & y^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ b_1 + b_2 \end{bmatrix} = [8b_1]$ and

$C_2 : \begin{bmatrix} (x+y)^2 & (x-y)^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_3 \\ b_4 \end{bmatrix} = [2b_2]$

माना $N = \begin{vmatrix} 77 & 44 \\ 7 & 30 \end{vmatrix} = \prod_{i=1}^{4} (a_i)^{b_i}$ जहाँ $b_i's \in N$ तथा $a_i's$ अभाज्य संख्यायें है तथा $a_i < a_{i+1}\ \forall$ i. माना दो वृत्त निम्न तरीके से परिभाषित है।

$C_1 : \begin{bmatrix} x^2 & y^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ b_1 + b_2 \end{bmatrix} = [8b_1]$ तथा

$C_2 : \begin{bmatrix} (x+y)^2 & (x-y)^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_3 \\ b_4 \end{bmatrix} = [2b_2]$

17. The value $\sum_{i=1}^{4} (a_i + b_i)$ is equal to :

$\sum_{i=1}^{4} (a_i + b_i)$ का मान होगा :

(A) 23 (B) 33 (C) 25 (D) 37

Ans. D

Sol. We have $N = \begin{vmatrix} 77 & 44 \\ 7 & 30 \end{vmatrix} = 2310 - 308 = 2002 = 2 \times 7 \times 11 \times 13$

So, $b_1 = b_2 = b_3 = b_4 = 1$

and $a_1 = 2, a_2 = 7, a_3 = 11, a_4 = 13$

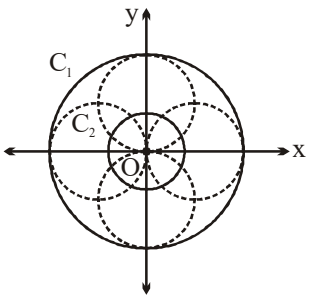
(i) Clearly, $\sum_{i=1}^{4} (a_i + b_i) = 37$

18. Radius of the circle which passes through centre of the circle C_2 and touches the circle C_1, is :

वृत्त C_2 के केन्द्र से गुजरने वाले तथा वृत्त C_1 को स्पर्श करने वाले वृत्त की त्रिज्या होगी :

(A) 1 (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (D) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

Ans. A



Sol. C_1 : $[x^2 \quad y^2]\begin{bmatrix}2\\2\end{bmatrix} = [8] \Rightarrow C_1 : x^2 + y^2 = 4$

and C_2 : $\left[(x+y)^2 \quad (x-y)^2\right]\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix} = [2]$

$\Rightarrow C_2 : (x+y)^2 + (x-y)^2 = 2 \Rightarrow C_2 : x^2 + y^2 = 1.$

Circle which passes through centre of C_2 and touches the circle C_1 has its radius equal to 1.

19. If the line $x + \lambda y = 1 + k\lambda$ always passes through a fixed point on the circle C_1 for all values of λ then length of the tangent from the point $\left(1, \sqrt{3}k\right)$ to the circle C_2, is :

यदि रेखा $x + \lambda y = 1 + k\lambda$ सदैव वृत्त C_1 के नियत बिन्दु से गुजरती है, λ के सभी मानो के लिये तो बिन्दु $\left(1, \sqrt{3}k\right)$ से वृत्त C_2 पर स्पर्शी की लम्बाई होगी :

(A) k (B) k^2 (C) 2k (D) $2k^2$

Ans. B

Sol. We have $x + \lambda y = 1 + k\lambda$

$\Rightarrow x - 1 + \lambda(y - k) = 0 \Rightarrow L_1 + \lambda L_2 = 0$

So, $x = 1, y = k$. Hence $(1, k)$ lies on C_1 (Given)

So, $1 + k^2 = 4 \Rightarrow k = \pm\sqrt{3}$

Hence, length of the tangent from $(1, \pm 3)$ to the circle C_2 is $= \sqrt{1+9-1} = 3 = k^2$. Ans.

Paragraph for Question nos. 20 to 22

Let A be the set of all 3×3 symmetric matrices all of whose entries are either 0 or 1. Five of these entries are 1 and four of them are 0.

माना A कोटि 3×3 के सभी सममित आव्यूह का समूह है जिसके सभी अवयव 0 या 1 है। इनमें से पाँच अवयव 1 तथा चार अवयव 0 है।

20. The number of matrices in A is : **[JEE-2009]**

A में आव्यूहों की संख्या होगी : **[JEE-2009]**

(A) 12 (B) 6 (C) 9 (D) 3

Ans. A

Sol. **Case I :** All three diagonal elements are 1

No. of matrices = $^3C_1 = 3$

Case II : Two diagonal elements are zero & one element is one

No. of matrices = $^3C_1 . {}^3C_1 = 9$

Total matrices = 3 + 9 = **12**

21. The number of matrices A in A for which the system of linear equations

$$A\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

has a unique solution, is : **[JEE-2009]**

(A) less than 4 (B) at least 4 but less than 7

(C) at least 7 but less than 10 (D) at least 10

समूह A में आव्यूहों A की संख्या, जिनके लिए रेखिक समीकरणों के निकाय $A\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ के अद्वतीय हल हो, है : **[JEE-2009]**

(A) 4 से काम (B) कम से कम 4 तथा 7 से कम

(C) कम से कम 7 लेकिन 10 से कम (D) कम से कम 10

Ans. B

Sol. $A\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

For unique solution det (A) $\neq 0$

Case I

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & a & b \\ a & 1 & c \\ b & c & 1 \end{vmatrix} = 1 - a^2 - b^2 - c^2 + 2abc \neq 0$$

Here a, b, c is selected from 1, 0, 0. (No case is possible)

Case II

(i) $\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & a & b \\ a & 0 & c \\ b & c & 0 \end{vmatrix} = 2abc - c^2 \neq 0$

Here a, b, c are selected from 1, 1, 0. (2 cases are possible)

(ii) $\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & a & b \\ a & 0 & c \\ b & c & 0 \end{vmatrix} = 2abc - b^2 \neq 0$

Here a, b, c are selected from 1, 1, 0. (2 cases are possible)

(iii) $\det(A) = \begin{vmatrix} 0 & a & b \\ a & 0 & c \\ b & c & 1 \end{vmatrix} = 2abc - a^2 \neq 0$

Here a, b, c are selected from 1, 1, 0. (2 cases are possible)

Hence there are exactly 6 matrices for unique solution . Hence option B is correct

22. The number of matrices A in A for which the system of linear equations $A\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ is inconsistent, is :

[JEE-2009]

(A) 0 (B) more than 2 (C) 2 (D) 1

समूह A में विद्यमान आव्यूहों A की संख्या जिसके लिए रेखीय समीकरण निकाय $A\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ के हल असंगत हो, है :

[JEE-2009]

(A) 0 (B) 2 से अधिक (C) 2 (D) 1

Ans. B

Sol. $A\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

Case I :

$\begin{bmatrix} 1 & a & b \\ a & 1 & c \\ b & c & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ a, b, c are selected from 1, 0, 0

$\Rightarrow$ $x + ay + bz = 1$

$ax + y + cz = 0$
$bx + cy + z = 0$

(i) If $a = 1, b = c = 0$
then $x + y = 1$ Inconsitent system of equation
$x + y = 0$

(ii) If $a = 0 = c, b = 1$
then $x + z = 1$
$y = 0$ Inconsitent system of equation
$x + z = 0$

(iii) If $c = 1, \quad a = b = 0$
then $x = 1, \ z = 0, y = 0$

Case II :

(i) $\begin{bmatrix} 1 & a & b \\ a & 0 & c \\ b & c & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ a, b, c are selected from 1, 1, 0

$\Rightarrow$ $x + ay + bz = 1$
$ax + cz = 0$
$bx + cy = 0$ Clearly, In all three cases, solutions are possible so system is consistent.

(ii) $\begin{bmatrix} 0 & a & b \\ a & 1 & c \\ b & c & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

$\Rightarrow$ $ay + bz = 1$
$ax + y + cz = 0$
$bx + cy = 0$
Clearly , $b = 0, a = c = 1$ gives $y = 1$
$x + y + z = 0$ Inconsistent system $y = 0$
More than 2 matrices are possible. Hence option B is correct

Paragraph for Questions 23 to 25

Let p be an odd prime number and T_p be the following set of 2×2 matrices :

$$T_p = \left\{ A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & a \end{bmatrix} : a, b, c \in \{0, 1, 2, ..., p-1\} \right\}$$

माना कि p एक विषम अभाज्य संख्या (odd prime number) है तथा T_p , 2×2 आव्यूहों का निम्न समुच्चय है :

$$T_p = \left\{ A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & a \end{bmatrix} : a, b, c \in \{0, 1, 2, ..., p-1\} \right\}$$

23. The number of A in T_p such that A is either symmetric or skew-symmetric or both, and det (A) divisible by p is : **[JEE-2010]**

T_p में आव्यूह A की संख्या, जो इस प्रकार है कि A या तो विषम सममित या दोनों है तथा det (A), p से भाज्य है, होगी : **[JEE-2010]**

(A) $(p-1)^2$ (B) $2(p-1)$ (C) $(p-1)^2+1$ (D) $2p-1$

Ans. D

Sol. (i) If A is symmetric, $A^T = A$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} a & b \\ c & a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & c \\ b & a \end{bmatrix}$$

$\Rightarrow b = c$

If A is skew symmetric, $A^T = -A$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} a & b \\ c & a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -a & -c \\ -b & -a \end{bmatrix}$$

$\Rightarrow a = 0, b + c = 0$

$\because b, c \geq 0 \Rightarrow a = 0, b = 0, c = 0$

Now, $\det(A) = a^2 - bc$

$= a^2 - b^2$ ($\because b = c$ for A being symmetric or skew symmetric or both)

$= (a-b)(a+b)$ is divisible by p.

Let $(a-b)(a+b) = \lambda p, \lambda \in I$

Range of $(a+b)$ is 0 to $2p-2$ which includes only one multiple of p i.e. p

$\therefore a + b = p$ and $a - b \in I$

$\Rightarrow$ possible number of pairs of a and b will be $p-1$.

Also, range of $(a-b)$ is $1-p$ to $p-1$ which includes only one multiple of p i.e. 0

$\therefore a - b = 0$ & $a + b \in I$

$\Rightarrow$ Possible number of pairs of a & b will be p.

Hence total number of A in T_p will be

$p + p - 1 = 2p - 1$

24. The number of A in T_p such that the trace of A is not divisible by p but det (A) is divisible by p is : [Note : The trance of a matrix is the sum of its diagonal entries.] **[JEE-2010]**

T_p में आव्यूह A की संख्या जिसके लिए A का ट्रेस (अनुरेख) p से भाज्य नहीं है परन्तु det (A), p से विभाजित है, होगी। [नोटः आव्यूह का अनुरेख उसके विकर्ण की प्रविष्टियों का योग है] **[JEE-2010]**

(A) $(p-1)(p^2-p+1)$ (B) $p^3-(p-1)^2$ (C) $(p-1)^2$ (D) $(p-1)(p^2-2)$

Ans. C

Sol. $a^2 - bc \div p \quad \Rightarrow \quad$ a can be chosen in $p - 1$ ways $(a \neq 0)$

Let a be 4 & $p = 5 \quad \Rightarrow \quad$ so $a^2 = 16$ and hence bc should be chosen such that $a^2 - bc \div p$

Now b can be chosen in $p - 1$ ways and c in only 1 (one be is chosen)

Explanation : If $b = 1 \Rightarrow c = 1$; $\quad b = 2 \Rightarrow c = 3$

$b = 3 \Rightarrow c = 2$; $\quad b = 4 \Rightarrow c = 4$

Hence a can be chosen in $p - 1$ ways

and then b can be chosen in $p - 1$ ways

c can be chosen in 1 ways

so $(p - 1)^2$

25. The number of Δ in T_p such that det (A) is not divisible by p is : **[JEE-2010]**

T_p में आव्यूह A की संख्या जो इस प्रकार है कि det (A), p से विभाजित नहीं है, होगी : **[JEE-2010]**

(A) $2p^2$ (B) $p^3 - 5p$ (C) $p^3 - 3p$ (D) $p^3 - p^2$

Ans. D

Sol. Total number of A in $T_p = p^3$

when $a \neq 0$ & det(A) is divisible by p, then number of A will be $(p-1)^2$

When $a = 0$ & det(A) is divisible by p, then number of A will be $2p-1$.

So, total number of A for which det(A) is divisible by p

$= (p - 1)^2 + 2p - 1$

$= p^2$

So number of A for which det(A) is not divisible by p

$= p^3 - p^2$

Paragraph for Question Nos. 26 to 28

Let a, b and c three real numberes satisfying

माना a, b और c तीन वास्तविक संख्याएँ संतुष्ट करती है

$$[a\ b\ c]\begin{bmatrix}1 & 9 & 7\\ 8 & 2 & 7\\ 7 & 3 & 7\end{bmatrix} = [0\ 0\ 0] \quad \text{.....(E)}$$

26. If the point P(a, b, c) with reference to (E), lies on the plane $2x + y + z = 1$, then the value of $7a + b + c$ is : **[JEE-2011]**

यदि समीकरण (E) के संदर्भ में, बिन्दु P(a, b, c) समतल $2x + y + z = 1$ पर स्थित है, तो $7a + b + c$ का मान है : **[JEE-2011]**

(A) 0 (B) 12 (C) 7 (D) 6

Ans. D

Sol. $a + 8b + 7c = 0 \quad$ ..... (i)

$9a + 2b + 3c = 0$ ..... (ii)

$a + b + c = 0$ ..... (iii)

$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 8 & 7 \\ 9 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1.(-1) - 8(6) + 7(7) = 0$

Let $c = \lambda$

$\therefore\ a + 8b = -7\lambda \quad \Rightarrow \quad a + b = -\lambda \quad \Rightarrow \quad b = \frac{-6}{7}\lambda \ \&\ a = \frac{-\lambda}{7}$

$\therefore\ (a, b, c) \equiv \left(\frac{-\lambda}{7}, \frac{-6\lambda}{7}, \lambda\right)$ where $\lambda \in R$

P(a, b, c) lies on the plane $2x + y + z = 1$

$\therefore\ \frac{-2\lambda}{7} - \frac{6\lambda}{7} + \lambda = 1 \quad \Rightarrow \frac{-\lambda}{7} = 1 \quad \Rightarrow\ \lambda = -7$

$\therefore\ 7a + b + c = 7 + 6 - 7 = 6$

27. Let ω be a solution of $x^3 - 1 = 0$ with $\text{Im}(\omega) > 0$. If $a = 2$ with b and c satisfying(E), then the value of $\frac{3}{\omega^a} + \frac{1}{\omega^b} + \frac{3}{\omega^c}$ is equal to : **[JEE-2011]**

माना कि ω समीकरण $x^3 - 1 = 0$ का हल है, जहाँ $\text{Im}(\omega) > 0$ है। यदि $a = 2$ और b एवं c समीकरण (E) को संतुष्ट करते हैं, तो $\frac{3}{\omega^a} + \frac{1}{\omega^b} + \frac{3}{\omega^c}$ का मान है : **[JEE-2011]**

(A) –2 (B) 2 (C) 3 (D) –3

Ans. A

Sol. $a = 2 \quad \Rightarrow \quad \lambda = -14$

$\therefore\ b = 12 \ \&\ c = -14$

Now $\frac{3}{\omega^a} + \frac{1}{\omega^b} + \frac{3}{\omega^c} = \frac{3}{\omega^2} + \frac{1}{\omega^{12}} + 3.\omega^{14} = 3\omega + 1 + 3\omega^2 = 3(\omega + \omega^2) + 1 = -2$

28. Let $b = 6$, with a and c satisfying (E). If α and β are the roors of the quadratic equation $ax^2 + bx + c = 0$, then $\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta}\right)^n$ is : **[JEE-2011]**

माना $b = 6$ और संख्याऐं a एवं c समीकरण (E) को संतुष्ट करती है। यदि α, β द्विघात समीकरण $ax^2 + bx + c = 0$ के मूल है। तो $\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta}\right)^n$ का मान है : **[JEE-2011]**

(A) 6 (B) 7 (C) $\frac{6}{7}$ (D) ∞

Ans. B

Sol. $b = 6 \Rightarrow \lambda = -7$

$\Rightarrow a = 1$ & $c = -7$

now $ax^2 + bx + c = 0 \quad \Rightarrow \quad x^2 + 6x - 7 = 0 \Rightarrow \quad x = -7, 1$

$$\therefore \sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{6}{7}\right)^n = 1 + \frac{6}{7} + \left(\frac{6}{7}\right)^2 + \ldots\ldots \infty = \frac{1}{1-\frac{6}{7}} = 7$$

MATCH THE COLUMN TYPE QUESTION(S)

29. Consider the matrices $A = \begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ and $B = \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ and let P be any orthogonal matrix and $Q = PAP^T$ and $R = P^TQ^KP$ also $S = PBP^T$ and $T = P^TS^KP$:

Column I	**Column II**
(A) If we vary K from 1 to n then the first row first column elements at R will form	(P) G.P. with common ratio a
(B) If we vary K from 1 to n then the 2nd row 2nd column elements at R will form	(Q) A.P. with common difference 2
(C) If we vary K from 1 to n then the first row first column elements of T will form	(R) G.P. with common ratio b
(D) If we vary K from 3 to n then the first row 2nd column elements of T will represent the sum of	(S) A.P. with common difference– 2.

आव्यूह $A = \begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ तथा $B = \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ पर विचार कीजिये तथा माना P कोई लाम्बिक आव्यूह है तथा $Q = PAP^T$ तथा $R = P^TQ^KP$ तथा $S = PBP^T$ तथा $T = P^TS^KP$ है :

Column I	**Column II**
(A) यदि हम K को 1 से n तक परिवर्तित करते है, तो आव्यूह R की पहली पंक्ति और पहला स्तम्भ के अवयव बनाते है	(P) गुणोतर श्रेणी जिसका सार्वअनुपात a है
(B) यदि हम K को 1 से n तक परिवर्तित करते है, तो आव्यूह R की दूसरी पंक्ति तथा दूसरे स्तम्भ के अवयव बनाते है	(Q) समान्तर श्रेणी जिसका सार्वअन्तर 2 है
(C) यदि हम K को 1 से n तक परिवर्तित करते है, तो आव्यूह T की प्रथम पंक्ति तथा पहले स्तम्भ के अवयव बनाते है	(R) गुणोतर श्रेणी जिसका सार्वअनुपात b है
(D) यदि हम K को 3 से n तक परिवर्तित करते है, तो आव्यूह T की प्रथम पंक्ति दूसरे स्तम्भ के अवयव किसके योगफल को निरूपित करते है	(S) समान्तर श्रेणी जिसका सार्वअनुपात– 2 है

Ans. (A) Q (B) S (C) P (D) P

Sol. $PP^T = P^TP = I$

$Q = PAP^T \Rightarrow Q^2 = (PAP^T)\,(PAP^T) = PA^2P^T$

$R = P^TQ^kP = P^T(PA^kP^T)P = A^k$

Similarly, $T = B^k$

$$A^2 = \begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & -8 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}$$

$$A^3 = \begin{bmatrix} 5 & -8 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & -12 \\ 3 & -5 \end{bmatrix}$$

$A \to Q,\ B \to S$

$$B^2 = \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a^2 & ab+b \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$B^3 = \begin{bmatrix} a^2 & ab+b \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a^3 & a^2b+ab+b \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$(C) \to P,\ (D) \to P$

30. Consider a square matrix A of order 2 which has its elements as 0,1,2 and 4. Let N denote the number of such matrices :

Column - A	**Column - B**
(A) Possible non-negative value of det(A) is	(P) 2
(B) Sum of values of determinants corresponding to N matrices is	(Q) 4
(C) If absolute value of (det(A)) is least, then possible value of |adj(adj(adj A))|	(R) –2
(D) If det (A) is algebraically least, then possible value of $\det(4A^{-1})$ is	(S) 0
	(T) 8

2 कोटि के वर्ग आव्यूह A जिसके अवयव 0,1,2 तथा 4 है तथा माना N ऐसे आव्यूहों की संख्या को निरूपित करता है जिनके सभी अवयव भिन्न–भिन्न है :

Column - A	**Column - B**
(A) det(A) का सम्भवतः अऋणात्मक मान है	(P) 2
(B) N आव्यूहों के संगत सारिणकों के मान योग है	(Q) 4
(C) यदि (det(A)) का निरपेक्ष मान न्यूनतम हो तो |adj(adj(adj A))| का सम्भवतः मान होगा	(R) –2
(D) यदि det (A) बीज गणितीज रूप से न्यूनतम है, तो $\det(4A^{-1})$ का सम्भवतः मान होगा	(S) 0
	(T) 8

Ans. (A) PQT (B) S (C) PR (D) R

Sol. (A) $\begin{vmatrix}2 & 4\\ 0 & 1\end{vmatrix}=2;\begin{vmatrix}4 & 2\\ 0 & 1\end{vmatrix}=4;\begin{vmatrix}4 & 1\\ 0 & 2\end{vmatrix}=8$

(B) Possible values of determinants, $\pm2, \pm4, \pm8$

sum = 0

(C) Absolute least value of $|A| = \pm2$

$|\text{adj. (adj. (A))}| = |A|^{(2-1)^2} = \pm2$

(D) $|A| = -8$

$|4A^{-1}| = 16\times\frac{1}{|A|} = -2$

31. Match the statements/Expression in Column-I with the statements/Expressions in Column-II and indicate your answer : **[JEE-2008]**

Column-I	**Column-II**
(A) The minimum value of $\frac{x^2+2x+4}{x+2}$ is $(x>0)$	(P) 0
(B) Let A and B be 3×3 matrices of real numbers, where A is symmetric, B is skew-symmetric, and $(A+B)(A-B)=(A-B)(A+B)$. If $(AB)^t=(-1)^kAB$, where $(AB)^t$ is the transpose of the matrix AB, then the possible values of k are :	(Q) 1
(C) Let $a=\log_3\log_32$. An integer k satisfying $1<2^{(-k+3^{-a})}<2$, must be less than	(R) 2
(D) If $\sin\theta=\cos\phi$, then the possible values of $\frac{1}{\pi}\left(\theta\pm\phi-\frac{\pi}{2}\right)$ are	(S) 3

स्तम्भ -I में कथनों/व्यजकों को स्तम्भ -II में कथनों/व्यजकों से मिलाईये : **[JEE-2008]**

Column-I	**Column-II**
(A) $\frac{x^2+2x+4}{x+2}$ का न्यूनतम मान है $(x>0)$	(P) 0
(B) माना A तथा B कोटि 3×3 का वास्तविक संख्याओं के आव्यूह है, जहाँ A सममित है तथा B विषम सममित है। तथा $(A+B)(A-B)=(A-B)(A+B)$ यदि $(AB)^t=(-1)^kAB$, जहाँ $(AB)^t$ आव्यूह AB का परिवर्त आव्यूह हो, तो k के संम्भव मान होगें	(Q) 1

(C) माना $a = \log_3 \log_3 2$ तथा k का पूर्णांक मान जो $1 < 2^{(-k+3^{-a})} < 2$, को संतुष्ट करता है, किससे छोटा होगा। (R) 2

(D) यदि $\sin\theta = \cos\phi$ है तो $\frac{1}{\pi}\left(\theta \pm \phi - \frac{\pi}{2}\right)$ के सम्भावित मान है (S) 3

Ans. $A \to R; B \to Q,S; C \to R,S; D \to P,R$

Sol. (A) $f'(x) = \frac{(x+2)(2x+2) - (x^2+2x+4)}{(x+2)^2} = 0$

$\Rightarrow 2x^2 + 6x + 4 - x^2 - 2x - 4 = 0$

$x^2 + 4x = 0 \Rightarrow x = 0, -4$

$f(x) = 2, -6$

(B) $A^T = A, B^T = -B$

$(A + B)(A - B) = (A - B)(A + B) \Rightarrow AB = BA$

$(AB)^T = B^T A^T \Rightarrow -(BA) = -(AB)$

$k = 1, 3$

(C) $3^{-9} = 3^{\log_3 \log_2 3} = \log_2 3$

$1 < 2^{-k} \cdot 2^{\log_2 3} < 2$

$\frac{1}{3} < 2^{-k} < \frac{2}{3}$

(D) $\cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \cos\phi$

$\Rightarrow \frac{\pi}{2} - \theta = 2n\pi \pm \phi$

$\theta \pm \phi = \frac{\pi}{2} + 2n\pi$

$\frac{1}{\pi}\left(\theta \pm \phi - \frac{\pi}{2}\right) = 2n$

(D) P, R